

AI 화성 챌린지 · 1차 예선

Mars-Fit

화성시 소상공인 지원사업 매칭 서비스

華城 → 火星 · Mars 가 길을 안내한다

찾는다 → 읽는다 → 낸다

팀 11 편임 · 임대윤 전성현 전서희

2026 AI화성 챌린지 · 1차 예선 · 2026.08.20 미래혁신관 110호



마이다 Mar-DA

Mars-Fit 탐험 대원

Mars + DA · 다 해준다 · 알려준다

사장님 옆에서 같이 찾아 나섭니다

우리가 선택한 과제

A20

신규 과제

창업·복지 지원사업 통합안내 플랫폼

"부서·기관별로 흩어진 지원사업 정보를 시민·창업자가 개별 확인해야 해 신청기간을 놓치고, **지원제도 활용률을 높일 필요**가 있음"

— 과제 필요성 원문

창업 ✓

예비창업자 조건으로 **10건**이 걸린다

복지 ✓

폐업 · 재기 · 고용보험 · 체납구제 **6건** — 소상공인 사회안전망

더했다 ①

창업하려는 사람 → **이미 하고 있는 사장님까지**

더했다 ②

화성시가 내는 7건 → **화성시민이 신청 가능한 63건 중 59건**

과제가 적어둔 **"활용률을 높일 필요"**, 그 활용률을 실제로 세어봤습니다.

돈은 역대 최대다

5.4조 원

2026년 소상공인 지원 예산

7개 분야

26개 사업

1조 3,410억

직접 지원

3조 3,620억

정책자금

중소벤처기업부 2026년 소상공인 지원사업 통합공고

그런데 쓰지 않는다

3.2%

참여했다

76.2%

몰라서 못 했다

87.5%

써본 사람은 만족했다



3.2% 참여

96.8% 는 한 번도 못 받았다

40.2%

창업 5년 생존율

5,900만 원

창업비용 중 본인부담

97만 6,000개

2025년 폐업 사업자

디지털 전환 지원사업의 경우 · 중소기업중앙회 소상공인 500개사 조사

화성시 것조차 두 군데에 나뉘어 있다

화성시청 홈페이지에만

3건

- 소상공인 자금지원사업
- 저신용 소상공인 미소금융 이자지원
- 골목형상점가 지정

기업마당에만

4건

- 하반기 마케팅 활성화 지원
- 라스베이거스 CES 참관단
- 동탄 소공인복합지원센터
- 여성 농업인 특수건강검진

겉치는 공고 0건 — 한 곳만 보면 절반도 못 본다

그런데 화성시민이 실제 신청할 수 있는 공고는 **63건** 우리가 담은 것 59건

1,531건

기업마당 전체 공고
(공개 API 로 직접 수집)

272건

그중 소상공인 관련

94%

시청만 보는 사장님이
못 보는 사업의 비율

검색해도 안 나온다

9,458

화성시청
고시공고 전체



67

'소상공인'
검색 결과



17

진짜 지원사업
0.18% · 2017~2026 누적

50건

67건 중 50건이 대형마트 입점 예고다 (75%)
유통산업발전법상 의무 공고라 담당부서만 소상공인과일 뿐이다

10건

제목이 「중소기업」이라 검색에 안 걸린 지원사업
2021~2024년이 통째로 비어 있다

2022-02-14 2022년 화성시 중소기업 운전자금 지원계획 공고

2021-02-15 2021년 화성시 중소기업 운전자금 지원계획 공고

찾아도 낼 수가 없다

①

어디 낼지
모른다

100%

문의처가 공고 낸 기관이 아니다
(59건 전부)

21곳

신청 사이트가 흩어져 있다
홈택스 · 근로복지공단 · 네이버 폼까지

②

서류 준비가
복잡하다

14종

한 공고가 요구하는 최대 서류 수
(평균 3.3종 · 전체 51종)

53%

공고문을 기계가 읽을 수 있는 비율
나머지는 HWP · 스캔 이미지

19건

HWP — 열어야 읽힌다

11건

스캔 이미지 — 글자가 없다

11건

텍스트층 없는 PDF

4건

정체불명 형식

정보가 없는 게 아니라, **있는데 읽을 수가 없다.**

그래서 우리가 만든 것

찾는다

공고 자동 수집 · 조건 맞춤 추천

4·5장의 답

읽는다

용어 설명 · 공고 요약 · 챗봇

5장의 답

낸다

서류 체크리스트 · 접수처와 신청링크

6장의 답

관리한다

세무 일정 · 상권분석(지도까지)

지금 됨

기능을 나열하지 않는다. 사장님이 겪는 순서로 묶는다.

어떻게 만들었나

1 모은다

기업마당 공개 API + 화성시청 게시판 크롤링(946페이지·9,458건)
GitHub Actions 가 매일 새벽 6:11 다시 모은다 → 공고 59건

2 판정한다

Python 매칭 엔진 — 검색이 아니라 자격요건을 읽어서 네 갈래로
신청가능 · 조건부 · 확인필요 · 대상아님

3 풀어준다

LLM + 키워드 RAG — 사전 57개(행정용어 31 · 서류 26)
Hit@1 1.00 — 임베딩(BGE-M3) 0.80 보다 높아서 이쪽을 골랐다

4 보여준다

React 18 + Vite + Tailwind · Vercel 배포 (Python Serverless 함수)

ai-hwaseong-ten.vercel.app

① 조건을 넣으면 내 것만

같은 서비스, 사람만 바뀌서
예비창업 카페 **10건** · 운영중 음식점 **30건**
순서까지 달라진다 — 음식점 1위는 「미세먼지·악취 방지시설」

② 공고를 풀어서 읽어준다

행정용어 **31개**를 그 자리에서
공고문을 그대로 보여주지 않는다

③ 뭘 · 어디서 · 어떻게

서류 체크리스트와 **실제 접수처**
6장의 「100%」에 대한 답

▶ youtu.be/bxVwY1UVEPI 2분 35초 · 지금 이 자리에서 재생합니다

방금 보신 화면이 어디에서 나왔는지, 회색 글씨가 그 근거입니다

실제 데이터	공고 59건 · GitHub Actions 가 매일 새벽 6시 11분 다시 모은다 기업마당 공개 API + 화성시청 고시공고 크롤링 · /api/health 로 지금 확인 가능	샘플이 아니다
조건 매칭	자격요건으로 거르고 적합도로 정렬한다 — 사람만 바꾸면 목록도 순위도 달라진다 방금 영상 2:08 — 10건이 30건이 되고 1위가 76점에서 91점으로 바뀐다	키워드 검색이 아니다
신청까지 동행	접수처 21곳 · 서류 51종 · 행정용어 31개를 같이 준다 59건에서 직접 센 값 — 접수 링크 고유 도메인 21 · 서류 이름 51 · 사전 31	찾아주고 끝나지 않는다
직접 조사	고시공고 9,458건을 실제로 훑어서 문제를 수치화했다 화성시청 고시공고 946페이지 전수 · 진짜 지원사업은 17건, 0.18%	남의 통계가 아니다
입구가 다르다	챗봇은 무엇을 물어야 할지 아는 사람만 쓸 수 있다 — 입구는 질문 여덟 개, 용어는 공고문 위에서 탭 한 번 영상 0:06~0:26 이 그 여덟 개다 · 용어는 눌러서 열고 눌러서 닫는다	AI 를 자랑하려 붙이지 않았다

AI 를 어디에 썼나

전부 말기지 않았습니니다. 어디에 쓰고 어디에 안 쓸지를 재보고 정했습니다

LLM 이 하는 일 · 다섯

온보딩 키워드	「동탄에서 카페 열고 싶어요」 자유 문장을 업종 네 갈래로 읽는다
광고 요약	행정 문투 원문을 15~35자 쉬운 한 줄로
서류 발급 절차	서류 이름 → 단계 · 수수료 · 소요시간 · 팁
서류 체크리스트	광고와 내 조건을 같이 읽어 널 것만 남긴다
마이다 챗봇	사전에서 찾은 용어를 붙여서 답한다

일부러 안 말긴 것 · 셋

자격요건 판정	할루시네이션 때문이다. LLM 은 모르는 것도 그럴 듯하게 지어낸다 — 없는 조건을 만들거나 「신청 가능」 이라고 단정한다. 그러면 사장님이 서류 떼 고 갔다가 헛걸음한다. Python 규칙 엔진으로 판 정하고 조건별 근거를 그대로 보여준다
용어 사전	키워드 RAG. 임베딩(BGE-M3)과 재봤더니 Hit@1 1.00 대 0.80 — 정확한 쪽을 골랐다
세무·상권 수치	계산과 공공데이터 집계. 지어낼 여지를 아예 안 만든다

AI 를 자랑하려고 붙이지 않았습니니다. 사장님이 몰라서 · 못 찾아서 · 못 읽어서 못 받던 것을 하나씩 없앴
습니다.

어디까지 왔고, 무엇이 남았나

세무 일정

다 됐다

국세청 원문으로 **14건 전부 대조**. 신고기한이 휴일이면 다음 날로 밀리는 규정까지 계산한다 — 2026년은 **10개 중 8개가 밀리고**, 종합소득세는 5/31 이 아니라 **6/1** 이다

공고 자동 갱신

돌고 있다

GitHub Actions 가 **매일 새벽 6시 11분**. 오늘도 새 공고가 들어왔다

상권분석

실데이터

공공데이터 **5종**을 붙였다 — 상가 **17,073곳**(소상공인시장진흥공단) · 학교 **188개교**(경기도교육청) · 역 **10곳**(한국철도공사·서울교통공사). **아파트와 유동인구만** 아직 추정치이고, 화면에도 그렇게 적어됐다

마이다 챗봇

들지만 약하다

키를 **세 개** 두고 하나가 막히면 다음으로 넘긴다. 그래도 **재시도가 없어** 한 번 끊기면 그대로 끊인다 — 시연 영상에도 한 번 짝혔다

신청기간 알림

2차

마감일과 캘린더는 있고 **발송이 없다**. 자동 갱신이 이미 도니 붙일 자리는 있다

사업자등록증 OCR

2차

torch 가 **배포 용량 한도**를 넘어 이번엔 뺐다. 별도 서버로 옮긴다

마 무 리

5.4조가 있는데 몰라서 못 받습니다

저희는 그 정보를 찾아주고 · 읽어주고 · 낼 수 있게 합니다

마이다 Mar-DA · Mars + 「다 해준다」

사장님 옆에서 같이 찾아 나섭니다

ai-hwaseong-ten.vercel.app

팀 11 찐임 · 임대운 전성현 전서희



이 숫자들은 어디서 왔나

출처 없는 숫자는 한 개도 쓰지 않았습니다

예산 · 참여율

5.4조 · 7개 분야 26개 사업 중소벤처기업부 2026년 소상공인 지원사업 통합공고

3.2% · 76.2% · 87.5% 중소기업중앙회 소상공인 디지털 전환 실태조사 (2026, 500개사)

생존율 40.2% · 폐업 97.6만 국세청 100대 생활업종 통계 · 서울경제 · 한국경제 보도 (2025)

공고 수집 — 저희가 직접 셧습니다

고시공고 9,458건 · 67건 · 17건 화성시청 고시공고 946페이지 전수

공고 59건 · 접수처 21곳 · 서류 51종 기업마당 공개 API + 화성시청 · 수집본에서 계산

본문 추출 53% 59건의 첨부 형식을 직접 셸 — HWP·스캔 이미지 제외

세무 일정

14건 · 법정기한 10개 중 8개 밀림 국세청 세무일정 원문 대조 · 관공서 공휴일 규정 반영

상권분석 — 공공데이터 5종

상가 17,073곳 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 경기 2026.06

학교 188개교 경기도교육청 학교기본정보 (초·중·고)

역 10곳 한국철도공사 · 서울교통공사 승하차 · 국가철도공단 주소데이터

아파트 단지 경기부동산포털 공동주택단지 정보 — 연동 예정

다시 세어보실 수 있습니다

github.com/ldy1118-git/ai-hwaseong · policy_data/ 에 수집 코드와 원본이 그대로 있습니다